酸鹼與非水滴定｜精華① 翻譯座標：質子往更想要它的地方走：先判誰給誰收，再問水裡看不看得見終點

Ni：水溶液理論（aq）、中和滴定（neut）、非水滴定（naq）三章 101 題是同一條質子轉移平衡。終點看不看得見，取決於這一步的 K・c 夠不夠大；溶劑、指示劑、試劑全都在調這個 K。讀法：左邊四站與 X1 換溶劑，右邊 X2 配對表（四欄逐格反向），右下方法名稱與錨點

四站：一個藥到一個含量

M01 先定問題：它給還是收質子？水裡滴得出嗎？（X1 入場｜6 題）

- 官能基判酸鹼（右表第一列）；水中 **K・c ≥ 10^{-8}**（Ka、Kb ＞ 10^{-6}）才有躍升（p2 X1）
- 水中太弱（**pK ＞ 6**）或**不溶於水 → 非水滴定**：chlorhexidine（0.8 μg/mL）、chlorpromazine（2.55 mg/L）、lithium methoxide（pKa 15.2）；**cocaine HCl** 藥典七版也用非水
- **pKa ＜ 4 的酸要用非水**錯：水中就夠強

▼

M02 準備：溶劑、滴定液、標準品

源 滴定液：該溶劑中最強、無水、產物可溶　樣 溶劑放大被測物的酸鹼性（下表）　選 一級標準品與滴定液反向

▼

M03 讀訊號：指示劑或電位

測 顏色、電位

- 水中：變色區罩住當量點 pH（p2 X3）；非水：指示劑和被測物**同型而更弱**
- **電位滴定永遠可用**：先用電位計找當量點，再選指示劑；**無法以電位滴定**錯

▼

M04 核對：當量、空白

算 效價＝N×MW／n

- n＝終點前實際交換的質子數（p2 X4）；溶劑、指示劑也吃滴定液 → 空白試驗

X1 換溶劑放大 K：溶劑是質子中繼站｜10 題　藥越弱，溶劑要越反向

溶劑類	成員	用途	考點
酸性	**冰醋酸（乙酸）**、formic、**propionic acid**、醋酐	滴**弱鹼**	$HClO_4$＋CH_3COOH → **$CH_3COOH_2^+$** 去攻擊弱鹼；強酸滴定液最常配**乙酸**；**醋酐用於鹼滴定**錯
強鹼性	**n-butylamine**、**ethylenediamine**、**morpholine**	滴**最弱的酸**	N-烷基磺胺 → **乙二胺**；溶劑越鹼，越弱的酸也滴得出
弱鹼性	**DMF**、**pyridine**	滴較強的酸	非水鹼滴定溶劑選**吡啶**；DMF 會吃 methoxide → 做空白
兩性	methanol、ethanol、glycol	兩邊都比水弱	甲醇鈉的介質；**藥用酒精、純水**含水不行
無質子 aprotic	benzene、dioxane、**chloroform**、acetonitrile	只稀釋、溶解	**用來增加檢品鹼性**錯；可稀釋滴定液
不是	**硝酸**、水	—	**硝酸**不是非水滴定溶劑

X1 拉平與區分：強度序｜5 題（錨點 4 次）

- **水**把強酸全拉平成 H_3O^+；**冰醋酸**（弱親質子）才分出強弱：**$HClO_4$ ＞ HBr ＞ H_2SO_4 ＞ HCl ＞ HNO_3** → $HClO_4$ 最強，當滴定液
- $HClO_4$ 在冰醋酸中的親質子性比 HCl 小 → 酸度比 HCl 大（對）
- 正丁胺中：**$NH_2CH_2CH_2ONa$ ＞ CH_3OK ＞ CH_3ONa ＞ CH_3OLi**（陽離子越大，離子對越鬆，越鹼）

X2 誰給誰收：試劑和被測物反向，指示劑同型而更弱｜25 題　名字看滴定液：非水「酸」滴定＝$HClO_4$ 滴弱鹼

	水中滴酸	水中滴鹼	非水「鹼」滴定（滴弱酸）	非水「酸」滴定（滴弱鹼）
被測物	羧酸（aspirin、乳酸）	胺、Na_2CO_3、$Mg(OH)_2$	**酚、烯醇、醯亞胺**（secobarbital、amobarbital、phenobarbital、phenytoin）、**磺醯胺**（sulfathiazole）、羧酸；**acetaminophen**（酚）	**胺、生物鹼及其鹽**（codeine、morphine HCl、adrenaline、L-DOPA、diazepam、chlorpromazine、stanozolol、ethylenediamine）、**羧酸鹽**（sodium benzoate、sodium citrate）
滴定液	NaOH	HCl；$Ba(OH)_2$ 用 **HCl**（**H_2SO_4、草酸**會沉澱）	**CH_3ONa**：金屬鈉溶於甲醇、苯稀釋；成膠改 **CH_3OLi**；**NaOH 的甲醇溶液**錯	**$HClO_4$／冰醋酸**：**70–72%** 原料先用冰醋酸稀釋，再加**醋酐除水**（放熱）
一級標準品	**KHP**（水中當酸）	**Na_2CO_3**	**benzoic acid**；**用 KHP**錯	**KHP＝potassium biphthalate＝$C_6H_4(CO_2K)CO_2H$**，在冰醋酸中當**一級標準鹼**；**sodium biphthalate**錯
指示劑	酚酞、thymolphthalein（偏鹼）	methyl red、methyl orange（偏酸）	弱酸型：**thymol blue**、**azo violet**、**p-hydroxyazobenzene**、**thymolphthalein**	弱鹼型：**crystal violet**（藍→綠）、**malachite green**、**quinaldine red**；**結晶紫為弱酸**錯
怕什麼	CO_2	—	水、**CO_2**（白色混濁＝Na_2CO_3）	水、**Cl^-／Br^-**（加乙酸汞）

X2 空格也是答案

- **沒有可轉移的質子 → 兩邊都不行**：**四級銨鹽**（methacholine chloride）、**中性類固醇**（prednisolone）
- **sodium benzoate 是鹼**（羧酸的共軛鹼），用 $HClO_4$ 滴；苯甲酸才是酸；**acetaminophen 是弱酸**，**用 $HClO_4$ 滴**不適合；secobarbital 是酸，**用 $HClO_4$ 滴**不適合
- **鐵明礬**（ferric ammonium sulfate）是 Volhard 沉澱滴定的指示劑，**不是**非水指示劑；酚酞、甲基紅只用在水中
- 官能基判水溶液酸鹼：**胺 → 鹼**（chlorpromazine、pseudoephedrine 使酚酞變紅）；phenol、phenobarbital、lactic acid 偏酸；Na_2CO_3 水解呈鹼 → 酚酞**粉紅**

X2 方法名稱看被測物吃了什麼｜5 題

- 被測物吃**酸**＝**酸滴定法**（含加過量酸、再用鹼反滴）：**hexamine**、Rochelle salt（酒石酸鉀鈉）、**鎂乳**、水楊酸鈉錠、triethanolamine、sodium citrate、**zinc oxide**；neostigmine methylsulfate 加 NaOH 水解、蒸出胺進硼酸再滴酸 → 也是**酸滴定法**
- 被測物吃**鹼**＝**鹼滴定法**（含加過量鹼、再用酸反滴）：**aspirin**、**benzyl benzoate**、**chloral hydrate**（水合三氯乙醛）
- 滴定管裝什麼不決定名稱：hexamine 加過量 1 N H_2SO_4、NaOH 反滴，**為鹼滴定法**錯

錨點（直接記）

- 過氯酸原料 **70–72%**（2 次；**90%、98%**會爆炸分解、不用 1 N 水溶液）　・　**變色酸**（chromotropic acid）專測**甲醛**：判斷 hexamine 分解完全（1）　・　酚酞試液溶媒＝**乙醇**（1）　・　**methyl red** 隨 pH 升高**紅→黃**（1）

一句話：質子往更想要它的地方走；先判被測物是給還是收，試劑全部反向、指示劑同型而更弱，水裡看不見終點就換一個會放大它的溶劑。

對應五軸：① 適配＝水或非水、滴定液、標準品、溶劑、方法名稱　② 位置＝指示劑與終點顏色（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

酸鹼與非水滴定｜精華② 驗證座標：躍升夠不夠陡、交換幾個質子、pH 落在 pKa 哪一側

讀法：左上 X3 對數比值（⑤ 條件：pH）與當量點選指示劑；左下 X1 躍升門檻與救援（③ 寬度：終點夠不夠陡、干擾）；右上 X4 當量與效價（④ 換量）；右下最小對與官方答案

X3 對數比值：pH − pKa ＝ log（鹼型／酸型）｜15 題

比值尺	**差 −2、−1、0、＋1、＋2 → 鹼型:酸型＝1:100、1:10、1:1、10:1、100:1** 半中和 **[A⁻]=[HA] → pH＝pKa**；緩衝區、指示劑變色區＝**pKa ± 1**
緩衝 pH	**pH＝pKa＋log（鹽／酸）** NaOAc 6.6、HOAc 3.3（×10^{-2} M）：4.74＋0.30＝**5.04**；NH_3 7.4、NH_4Cl 3.7，pKb 4.74 → pKa 9.26＋0.30＝**9.56**
離子化比例	**酸：離子／分子＝10^(pH−pKa)；鹼：10^(pKa−pH)** 磺胺酸 pKa 5.6、pH 6.6 → **10:1**；pKb 5.00 的鹼（pKa 9）、pH 7 → **100:1**
指示劑顏色	**HIn 紅、In^- 黃，Ka＝10^{-5}** pH 8 比 pKa 高 3 → 幾乎全是 In^- → **黃色**
多個 pKa	**緩衝範圍＝最小 pKa − 1 到最大 pKa ＋ 1** citric acid 3.06／4.74／5.40 → **2.06～6.40**
p＝−log	**pH＝−log[H^+]、pKa＝−log Ka；Ka・Kb＝Kw、pKw＝pH＋pOH** 0.4% NaOH＝0.1 M → **pH 13**；0.1 N HCl 稀 100 倍 → **pH 3**；pKa 越小酸越強；**pH 為 [H^+] 的對數**少了負號；電位法測，試紙只得近似值
Brønsted 酸	**能給出質子者** HCO_3^-、H_2O、NH_4^+ 都能給；**S^{2-} 不能**

X3 當量點 pH → 指示劑變色區要罩住它｜4 題　酚酞不變色＝pH ＜ 8

滴定	當量點	用	不用
弱酸＋強鹼（HOAc、aspirin、有機酸）	偏鹼	**酚酞**（8.2–10，無→紅）、cresol red（8.3）	**methyl orange**（3.4）：太早變色；**有機酸用甲基紅**錯
H_3PO_4＋NaOH	第二轉折	**thymolphthalein**（8.6–10.0）→ 到第二個 H	methyl orange 只到第一個 H
弱鹼＋強酸（**atropine**）	偏酸	**methyl red**（4.2–6.3）	酚酞；Mayer、Wagner 是生物鹼沉澱劑
0.1 N HOAc 25 mL＋0.1 N NaOH	25 mL	酚酞終點約在 25 mL；NaOAc 有緩衝作用	**酚酞要 ＞ 25 mL**錯；甲基橙在 25 mL 前就變色，到 25 mL 已過終點（對）

X1 躍升夠不夠陡：K・c 不夠就改造 K｜15 題　③ 寬度＝終點銳不銳、有沒有干擾

問題	手段	例子
門檻	反應 K ≥ 10^8、快、終點瞬間可見；水中 **Kb ＞ 10^{-6}**	**K 須小於 10^8**錯；102-1-3 選 **10^{-6}**
多質子酸	相鄰 pKa 差 **≥ 4** 才各自轉折	citric（3.06、4.74、5.40）→ **1 個**；maleic（1.85、6.05）→ **2**；fumaric（3.03、4.44）→ **1**
K 太小	錯合放大酸性	硼酸＋**山梨醇**（多元醇），再 1 N NaOH 滴
逆反應	把產物萃走	水楊酸鈉錠用酸滴，加**乙醚**移走水楊酸
沒好終點	置換出強酸	methimazole（弱酸性 H）＋$AgNO_3$ → 等當量 **HNO_3**
慢、不溶	先分解或熾灼，加過量標準液再反滴	hexamine＋過量酸煮沸 → **HCHO**；酒石酸鉀鈉先**熾灼**成碳酸鹽；檸檬酸鹼金屬鹽熾灼後**直接滴碳酸鹽**錯，或不熾灼直接 $HClO_4$ 非水
X^- 不鹼	鹽酸鹽、氫溴酸鹽加**乙酸汞**：$2X^- \rightarrow HgX_2 + 2AcO^-$；醋酸鹽直接滴	neostigmine bromide；phenylephrine HCl → **非水滴定**；**不需先除 counter ion**錯
水搶質子	水對 $HClO_4$ 是**弱鹼**（**弱酸**錯）→ **醋酐**除水；水分 ＜ 0.05%	甲醇鈉用**金屬鈉**做、隔絕 CO_2 與濕氣（遇到會混濁）

X4 當量＝終點前實際交換的質子數｜7 題

效價	**mg/mL＝N × MW ／ n** 停在哪一級就算到哪一級
H_3PO_4 → thymolphthalein	**n＝2：98.00／2 × 1 N＝49.00 mg** 第三個 H 太弱，不出轉折
maleic acid 完全滴定	**n＝2：116／2 × 0.1 N＝5.8 mg**
1 M＝2 N 的鹼	**74.09／2 × 0.1 N＝3.70 → 官方 3.71** 四捨五入差
hexamine $(CH_2)_6N_4$	**4 個 N → n＝4；當量重 140.2／4＝35.05 g** 1.402 g＝0.01 mol＝0.04 eq → 1 N H_2SO_4 **40 mL**
空白試驗	**淨體積＝樣品 − 空白** 鹼滴定法**通常做空白**；**滴定液濃度最好超過樣品**、**消耗量最好 10～20 mL**官方不選

X4 凱氏定氮（Kjeldahl）：把有機 N 變成能滴的 NH_3｜3 題＋錨點 1

- H_2SO_4 消化 → NH_4^+（**K_2SO_4 升沸點**、**$CuSO_4$ 催化**縮短時間）→ 鹼化蒸出 NH_3 → **硼酸吸收** → 酸滴定
- 硝酸鹽、亞硝酸鹽要先**還原**；**以氫氧化鈣固定**錯
- 測**蛋白質**：phenylalanine 有 N 可測；$NaHCO_3$、acetic acid、ethanol 沒 N。Karl Fischer 測水，Mohr、Volhard 測鹵素
- 粗蛋白＝N × **6.25**（平均含 N 16%）；L-lysine $C_6H_{14}N_2O_2$：2 × 14.01／146.19＝19.16% → 98.5% 起算 **18.88～19.44**

最小對：只差一個變數

KHP 在水中	↔	**KHP 在冰醋酸**	當酸標 NaOH；當鹼標 $HClO_4$
非水「酸」滴定	↔	**非水「鹼」滴定**	$HClO_4$ 滴弱鹼；CH_3ONa 滴弱酸
benzoic acid	↔	**sodium benzoate**	CH_3ONa 的標準酸；羧酸鹽，用 $HClO_4$ 滴
azo violet／n-butylamine	↔	**thymol blue／DMF**	強鹼溶劑滴 sulfanilamide＋sulfathiazole **總量**；弱鹼溶劑只滴較強的 **sulfathiazole**
冰醋酸	↔	**醋酐、乙酸汞**	溶劑；除水劑；除鹵劑
crystal violet	↔	**thymol blue**	弱鹼型滴鹼；弱酸型滴酸

官方答案與原理有出入（照官方記）

- 105-2-18 官方選 **A**（Ka、Kb 相乘才是 Kw）；C「[HA]＝[A^-] 時緩衝最小」其實也錯（此時最大）
- 107-1-15 問 levodopa 反應的共軛酸，官方選 **acetic acid**：它屬於 $CH_3COOH_2^+$／CH_3COOH 這一對
- 107-2-15 無官方答案，依入場條件選非水滴定；題幹 pKa 多是胺共軛酸的 pKa，真正理由是不溶、終點糊

一句話：K・c 決定躍升陡不陡，對數比值決定 pH 落在哪一側，當量數決定一 mL 等於幾 mg；三件事都在算同一個質子。

對應五軸：③ 寬度＝K・c 門檻、多質子轉折、乙酸汞、除水　④ 換量＝效價 N×MW／n、凱氏、空白　⑤ 條件＝pH 與 pKa、溶劑、指示劑變色區